



广州联网科技

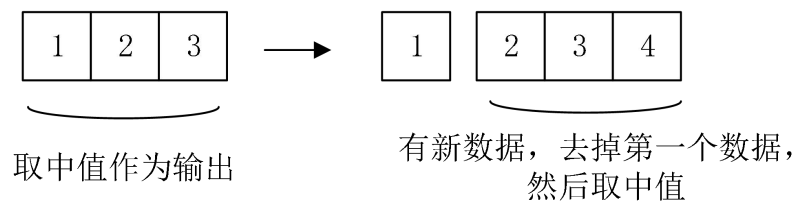
Link PG 滑动去极值取平均说明



滑动去极值取平均说明

```
Filter.c
7  *
8  * input parameters
9  * @param index 标签ID
10 * @param dist_now 本次测得距离
11 * output parameters
12 * 滤波后的距离值
13 */
14 float Average_ex(int index, float dist_now)
15 {
16     float result = 0;
17
18     float max,min;
19     char i;
20     Tag *t = &tag_DistList[index];
21
22     if(t->Dist_index >= 3)
23         t->Dist_index = 0;
24
25     t->Dist[t->Dist_index] = dist_now; //存入本次测距值
26
27     t->Dist_index = t->Dist_index + 1;
28
29     //找到最大最小值
30     max = t->Dist[0];
31     min = max;
32     result = max;
33     for(i = 1; i < 3; i++)
34     {
35         if(max < t->Dist[i])
36             max = t->Dist[i];
37         if(min > t->Dist[i])
38             min = t->Dist[i];
39         result += t->Dist[i];
40     }
41     return (result - max - min);
```

该算法是对基站与标签测得的距离数据中，缓存最近的三次测距结果，然后每次的输出对这三次的结果去掉极大值和极小值后取平均（在三个数据的情况就是取中间数）作为输出。



对于代码中的具体实现，Tag 结构体缓存了标签的测距数据和后面做卡尔曼滤波相关参数。

这个结构体有 100 个组成 1 个数组，分别对应 0-99 号 id 标签的数据。



```
Filter.c  Filter.h
1 #ifndef __Filter_H
2 #define __Filter_H
3
4 typedef struct _Tag
5 {
6     float Dist[3];           //缓存近3次该基站对标签测距值
7     // double Last_Dist;
8     char Dist_index;         //当前标签测距值保存索引 用于记录要保存到数组的第几个数据里
9     float p_last_x;          //该标签坐标x上一次卡尔曼滤波增益
10    float p_last_y;           //该标签坐标y上一次卡尔曼滤波增益
11    float p_last_z;           //该标签坐标z上一次卡尔曼滤波增益
12    float last_x;             //该标签上一次坐标x
13    float last_y;             //该标签上一次坐标y
14    float last_z;             //该标签上一次坐标z
15 }Tag;
16
17 extern Tag tag_DistList[100];           //标签滤波距离缓存
18
```

Tag结构体定义

在 Average_ex 这个函数的开始，会根据引入的标签 id 参数来对应获取哪个标签的缓存。这里通过使用指针来指向对应传入的 index 这个变量在 tag_DistList 里面指向的 Tag 结构对象。

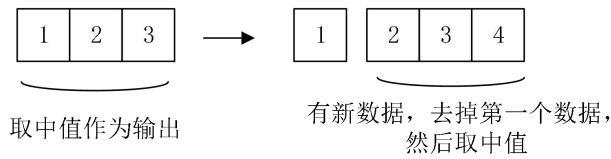
```
Filter.c  Filter.h
10 * @param dist_now 本次测得距离
11 * output parameters
12 * 滤波后的距离值
13 */
14 float Average_ex(int index, float dist_now)
15 {
16     float result = 0;
17
18     float max,min;
19     char i;
20     Tag *t = &tag_DistList[index];
21
22     if(t->Dist_index >= 3)
23         t->Dist_index = 0;
24
25     t->Dist[t->Dist_index] = dist_now; //存入本次测距值
26
27     t->Dist_index = t->Dist_index + 1;
28
29     //找到最大最小值
30     max = t->Dist[0];
31     min = max;
32     result = max;
33     for(i = 1; i < 3; i++)
34     {
35         if(max < t->Dist[i])
36             max = t->Dist[i];
37         if(min > t->Dist[i])
38             min = t->Dist[i];
39         result += t->Dist[i];
40     }
41     return (result - max - min);
42 }
43
44
```

指针指向index所指向的标签
可以理解为，index为0，指向
的是标签0的缓存结构体

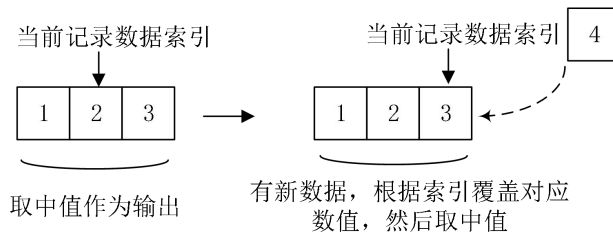
如果类似这个图例来操作数据，会涉及到数据丢弃后重新赋值。因此，我们通过 tag 结构体里面的 Dist_index 来指定 Dist 这个数组中，当前需要保存测距数据的索引。



滑动窗口算法



代码实现



```
10  * @param dist_now 本次测得距离
11  * output parameters
12  * 滤波后的距离值
13  */
14  float Average_ex(int index, float dist_now)
15  {
16      float result = 0;
17
18      float max,min;
19      char i;
20      Tag *t = &tag_DistList[index];
21
22      if(t->Dist_index >= 3)
23          t->Dist_index = 0;
24
25      t->Dist[t->Dist_index] = dist_now; //存入本次测距值
26
27      t->Dist_index = t->Dist_index + 1;
28
29      //找到最大最小值
30      max = t->Dist[0];
31      min = max;
32      result = max;
33      for(i = 1; i < 3; i++)
34      {
35          if(max < t->Dist[i])
36              max = t->Dist[i];
37          if(min > t->Dist[i])
38              min = t->Dist[i];
39          result += t->Dist[i];
40      }
41      return (result - max - min);
42  }
```

判断当前索引是否越界，因为后面+1后没有判断所以需要这里检查

存入数据后索引+1

后面就找到极大值和极小值，然后剩下的平均即可。



```
Filter.c  Filter.h
10  * @param dist_now 本次测得距离
11  * output parameters
12  * 滤波后的距离值
13  */
14  float Average_ex(int index, float dist_now)
15  {
16      float result = 0;
17
18      float max,min;
19      char i;
20      Tag *t = &tag_DistList[index];
21
22      if(t->Dist_index >= 3)
23          t->Dist_index = 0;
24
25      t->Dist[t->Dist_index] = dist_now; //存入本次测距值
26
27      t->Dist_index = t->Dist_index + 1;
28
29      //找到最大最小值
30      max = t->Dist[0]; 先赋值极大值和极小值为Dist数
31      min = max;         组的第一个数据
32      result = max;
33      for(i = 1; i < 3; i++) 循环找是否比当前极小
34      {                      值更小或比极大值大的
35          if(max < t->Dist[i]) 如果是就对应赋值, 更
36              max = t->Dist[i]; 新极大值或极小值
37          if(min > t->Dist[i])
38              min = t->Dist[i];
39          result += t->Dist[i];
40      }
41      return (result - max - min);
42  }
43  result为数组所有对象之和, 减去极大极小, 再平均即可
44
```



更新日志			
编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.05.12	初版发布	
002	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室
020-82000797
www.gzlwkj.com